

Chapitre 14

Les options exotiques

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Marchés et produits financiers

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) Une option vanille est définie par un prix d'exercice, une échéance, et un gain fonction du seul cours final. Deux motivations justifient de s'en écarter : l'exposition à couvrir a une forme particulière qu'une vanille reproduit mal, ou l'on accepte de restreindre les conditions de gain pour abaisser la prime.
- (b) Les exotiques se négocient presque exclusivement de gré à gré. Cette caractéristique cumule le risque de contrepartie, l'absence de prix de marché observable, et le risque de modèle.
- (c) Le risque de modèle est le risque que la valorisation d'un instrument, entièrement dépendante d'hypothèses non directement vérifiables (loi du sous-jacent, corrélations, volatilité future), soit erronée sans qu'aucun prix de marché ne vienne la contredire. Il est particulièrement aigu pour les exotiques car, contrairement à une vanille cotée sur un marché organisé, rien ne permet de confronter la valeur théorique à un prix effectivement observé.

Correction — Exercice 2

- (a) Une option asiatique règle son gain sur la moyenne du cours observée sur une période, et non sur le seul cours final. Elle est généralement moins chère qu'une vanille équivalente car la moyenne d'une série de cours est moins volatile que le cours terminal pris isolément. Exemple d'exposition naturelle : une entreprise qui achète une matière première en continu n'est pas exposée au prix d'un jour donné, mais à son prix moyen sur la période.
- (b) Une option à barrière s'active (*knock-in*) ou s'annule (*knock-out*) lorsque le cours franchit un seuil donné. Sa prime est inférieure à celle d'une vanille car ces conditions restreignent les cas dans lesquels l'option produit un gain.
- (c) Le gain est discontinu au voisinage de la barrière : un écart infime du cours fait basculer la valeur de tout à rien. La couverture devient alors extrêmement instable, les sensibilités explosant près du seuil ; cela crée aussi une incitation à influencer le cours autour de la barrière.
- (d) L'option lookback se règle sur le maximum ou le minimum atteint sur la période : le détenteur obtient rétrospectivement le meilleur moment, ce qui la rend coûteuse. L'option cliquet verrouille périodiquement les gains acquis, qui ne peuvent plus être repris par la suite.

Correction — Exercice 3

- (a) L'option binaire verse un montant fixe si une condition est remplie, rien sinon : un profil tout ou rien, très discontinu. L'option composée est une option sur option. L'option sur panier porte sur un ensemble d'actifs ; sa valeur dépend crucialement des corrélations entre eux.
- (b) Une option quanto verse un gain calculé sur un sous-jacent étranger mais réglé dans la devise domestique à un taux de change fixé d'avance. Elle sépare ainsi l'exposition au sous-jacent (le risque de marché sur l'actif étranger) de l'exposition au change (le risque de conversion monétaire).
- (c) La dépendance au chemin, qui interdit souvent une formule fermée et impose la simulation ; la sensibilité aux corrélations dans les options sur panier, qui ajoute des paramètres mal estimés et instables ; les discontinuités des barrières et binaires, qui rendent la couverture dynamique très coûteuse.
- (d) Le risque principal est l'asymétrie d'information entre l'émetteur, qui maîtrise le modèle de valorisation, et l'acheteur, qui le maîtrise rarement. L'émetteur et l'acheteur ne sont pas égaux face à ce risque car seul l'émetteur dispose des moyens (modèles internes, historique de transactions comparables, connaissance fine des paramètres) de véritablement comprendre et vérifier la valeur et le risque de la structure vendue ; l'acheteur doit, dans une large mesure, faire confiance à la présentation qui lui en est faite.

2 Exercice cumulatif (chapitre 14, chapitres 1 à 13, et introduction)

Correction — Exercice 4

(a) Les bornes et la parité du chapitre 12 ne dépendent d'aucune hypothèse sur la distribution du sous-jacent : elles reposent uniquement sur l'absence d'arbitrage, ce qui les rend vraies quel que soit le modèle. Les options exotiques de ce chapitre se trouvent à l'opposé exact de cette robustesse : leur valorisation — en particulier pour les options à dépendance au chemin ou sur panier — exige de spécifier une trajectoire probable du sous-jacent, une volatilité future, ou une matrice de corrélations, autant d'hypothèses qui ne peuvent être directement vérifiées par un raisonnement d'arbitrage et qui, si elles sont erronées, biaisent la valorisation sans qu'aucun signal de marché ne vienne le révéler.

(b) Le straddle du chapitre 13 est structuré pour profiter d'un mouvement ample du sous-jacent, quel qu'en soit le sens : sa valeur croît avec la volatilité. L'option asiatique de ce chapitre répond à l'objectif inverse : en réglant son gain sur une **moyenne** de cours plutôt que sur un cours unique, elle lisse mécaniquement les fluctuations individuelles, exactement comme la moyenne d'une série statistique varie moins que ses observations prises une à une. Une option dont la valeur dépend d'une grandeur moins volatile vaut structurellement moins qu'une option dépendant directement du cours final, ce qui explique à la fois son prix plus bas et son inadéquation à un objectif de pari sur la volatilité.

(c) Le chapitre 11 notait que les optionnalités implicites créent une exposition non linéaire (un profil de gain en coude, comme celui d'un call ou d'un put) que les mesures de risque classiques sous-estiment. Les options à barrière et binaires de ce chapitre poussent cette non-linéarité à l'extrême : leur profil de gain n'est plus seulement non linéaire, il est **discontinu** — un saut brutal de valeur pour une variation infinitésimale du cours au voisinage du seuil. Une option vanille reste continue même si sa pente change brusquement (au voisinage du prix d'exercice) ; une option à barrière ou binaire, elle, peut passer instantanément d'une valeur maximale à une valeur nulle, ce qui rend toute stratégie de couverture dynamique — fondée sur des ajustements progressifs de position — structurellement plus coûteuse et instable.

(d) Dans les deux cas, une partie dispose d'une connaissance bien supérieure à l'autre sur les risques réels d'une position ou d'un produit qu'elle propose : le gérant de fonds spéculatif connaît ses positions et ses risques bien mieux que ses investisseurs, ce qui l'incite potentiellement à prendre des risques que ces derniers ne mesurent pas complètement ; la banque qui structure une option exotique connaît son modèle de valorisation et les hypothèses qui le sous-tendent bien mieux que son client, ce qui peut l'inciter à présenter la structure sous un jour plus favorable que ne le justifierait une évaluation complète et transparente de son risque. Dans les deux cas, l'asymétrie d'information — et non la complexité technique en tant que telle — est la source véritable du risque pour la partie la moins informée.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) Moyenne = $(100 + 104 + 98 + 102 + 106)/5 = 510/5 = 102$. Gain de l'option asiatique = $\max(102 - 100, 0) = 2$.

(b) Gain de l'option vanille = $\max(106 - 100, 0) = 6$.

(c) Avec la manipulation, les cours deviennent 100, 104, 98, 102, 110. Nouvelle moyenne = $(100 + 104 + 98 + 102 + 110)/5 = 514/5 = 102,8$. Gain de l'option asiatique = $\max(102,8 - 100, 0) = 2,8$. Gain de l'option vanille = $\max(110 - 100, 0) = 10$.

(d) Variation du gain de l'option asiatique = $2,8 - 2 = +0,8$. Variation du gain de l'option vanille = $10 - 6 = +4$. Une manipulation de 4 points sur le seul dernier cours ne fait varier le gain de l'option asiatique que de 0,8 point (un cinquième du choc, car il est dilué sur cinq observations), alors qu'elle fait varier le gain de l'option vanille de la totalité du choc, 4 points. Cet écart démontre concrètement que l'option asiatique décourage la manipulation : l'effort de manipuler le cours à l'échéance rapporte, ici, cinq fois moins sur l'asiatique que sur la vanille.

Correction — Exercice 6

- (a) Le cours ne franchit jamais 110 : la barrière n'est pas activée. Gain du call vanille = $\max(108 - 100, 0) = 8$, gain net = $8 - 8 = 0$. Gain de l'option à barrière (non désactivée) = 8, gain net = $8 - 5 = +3$.
- (b) Le cours atteint 115 avant de retomber à 108 : la barrière (110) est franchie, l'option à barrière est **désactivée**. Gain du call vanille (inchangé, il ne dépend que du cours final) = $\max(108 - 100, 0) = 8$, gain net = $8 - 8 = 0$. Gain de l'option à barrière = 0 (désactivée), gain net = $0 - 5 = -5$.
- (c) Dans le premier scénario, l'option à barrière rapporte +3 ; dans le second, elle coûte -5 — un écart de 8 — alors même que le cours **final** est rigoureusement identique (108) dans les deux cas. Seule la **trajectoire** intermédiaire diffère (passage ou non par 115). Cette comparaison démontre concrètement la dépendance au chemin et le danger de discontinuité au voisinage de la barrière : un même dénouement final peut produire des résultats radicalement opposés selon le chemin emprunté pour y parvenir.
- (d) Le gain net de l'option vanille est identique dans les deux scénarios (0 dans les deux cas), car son gain ne dépend que du cours **final** (108 dans les deux scénarios), jamais de la trajectoire suivie pour l'atteindre — c'est précisément cette insensibilité au chemin qui distingue une vanille d'une exotique à barrière.